# LATIHAN TERSTRUKTUR

## Pertemuan 5: Black-box Testing (Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis)





| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Melanie.Priatna |
| NIM | : | 3224015 |
| Prodi | : | Sistem Informasi |
| Kelas | : | Reguler Pagi |
| Matkul | : | Implementasi Pengujian Perangkat Lunak |
| Tanggal | : | !6 October 2026 |

## Landasan Teori dan Cara Pengerjaan

Jawaban di dokumen ini disusun dari materi Pertemuan 5 (slide kuliah Black-box Testing), bukan dari sumber lain. Ringkasan konsep yang dipakai sebagai dasar pengerjaan adalah sebagai berikut.

Black-box testing menguji fungsionalitas eksternal perangkat lunak berdasarkan dokumen kebutuhan, tanpa melihat struktur internal kode. Penguji hanya memperhatikan input yang diberikan dan output yang dihasilkan sistem, sehingga yang dijawab adalah pertanyaan "apa yang dilakukan sistem", bukan "bagaimana caranya".

Equivalence Partitioning (EP) membagi domain input menjadi kelas-kelas ekuivalen (partisi valid dan invalid). Prinsipnya, jika satu nilai dalam suatu partisi menemukan bug maka nilai lain pada partisi yang sama kemungkinan besar menemukan bug yang sama, sehingga cukup satu nilai representatif per partisi. Langkah penerapannya: (1) identifikasi domain input dari spesifikasi, (2) bagi menjadi partisi valid dan invalid, (3) beri nomor partisi, (4) rancang minimal satu test case per partisi, dan (5) pastikan tidak ada partisi yang terlewat.

Boundary Value Analysis (BVA) berangkat dari prinsip bahwa bug lebih sering muncul di batas domain daripada di tengah domain. Untuk domain [min, max], enam nilai yang diuji adalah min-1, min, min+1, max-1, max, dan max+1. Nilai min-1 dan max+1 berada di luar domain (invalid), sedangkan empat nilai lainnya valid.

Kombinasi EP dan BVA dipakai agar test case lengkap: BVA menguji batas-batas partisi, sedangkan EP menguji partisi yang tidak bisa dijelaskan lewat batas, misalnya nilai tengah, input kosong, non-numerik, atau format yang salah.

API testing memeriksa request (method, endpoint, header, body) dan response (status code, body). Status yang umum dipakai adalah 200/201 untuk request valid, 400 untuk validasi gagal, 401 untuk token tidak valid, 404, dan 500.

Asumsi dan konvensi yang saya gunakan

- Pada setiap test case, field lain selalu diisi nilai valid dan hanya field yang diuji yang diubah, supaya hasilnya bisa dipastikan berasal dari field tersebut (asumsi satu kesalahan per test case).
- Spesifikasi soal tidak mencantumkan teks pesan error. Karena itu bunyi pesan pada kolom Expected Output saya susun sendiri mengikuti pola contoh di slide (misalnya "Umur minimal 17 tahun"). Yang menjadi patokan adalah status diterima atau ditolaknya input.
- Istilah "hari ini" pada Soal 2 dan Soal 7 diasumsikan 16 Oktober 2026, yaitu tanggal pengerjaan. Jika test case dijalankan di tanggal lain, nilai tanggalnya perlu dihitung ulang.
- Notasi "A" × n berarti karakter A diulang sebanyak n kali, dipakai untuk string panjang agar tabel tetap terbaca.

## BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING

### Soal 1: Spesifikasi Form Login

1) Identifikasi partisi. Ada tiga field yang masing-masing diuraikan dari aturan validasinya. Username (5-20 karakter, hanya huruf dan angka) menghasilkan satu partisi valid dan empat partisi invalid, yaitu kurang dari 5 karakter, lebih dari 20 karakter, mengandung karakter selain huruf dan angka, serta kosong. Password (minimal 8 karakter, wajib ada huruf besar, huruf kecil, dan angka) menghasilkan satu partisi valid. Partisi invalidnya adalah kurang dari 8 karakter, tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil, tidak ada angka, dan kosong. Aturan komposisi ini saya pisahkan per syarat supaya penyebab penolakan bisa terlihat jelas. Umur (17-100 tahun) menghasilkan satu partisi valid dan empat partisi invalid: kurang dari 17, lebih dari 100, non-numerik, dan kosong.

2) Test case per partisi. Setiap partisi diwakili satu nilai, dan seluruhnya dirangkum pada tabel berikut. Nilai ini dipilih berada di dalam partisi, bukan di batasnya, karena pengujian batas dibahas pada Bagian B.

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi | Test Case | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Username | P1 | Invalid | < 5 karakter | TC-01: username = "abc" (3 karakter) | Ditolak. Pesan: "Username minimal 5 karakter" |
| | P2 | Valid | 5-20 karakter, hanya huruf dan angka | TC-02: username = "user123" (7 karakter) | Diterima, username lolos validasi |
| | P3 | Invalid | > 20 karakter | TC-03: username = "usernamepanjang1234567" (22 karakter) | Ditolak. Pesan: "Username maksimal 20 karakter" |
| | P4 | Invalid | Mengandung karakter selain huruf dan angka | TC-04: username = "user@123" | Ditolak. Pesan: "Username hanya boleh berisi huruf dan angka" |
| | P5 | Invalid | Kosong | TC-05: username = | Ditolak. Pesan: "Username wajib |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | "" (tidak diisi) | diisi" |
| Password | P1 | Invalid | < 8 karakter | TC-06: password = "Abc1234" (7 karakter) | Ditolak. Pesan: "Password minimal 8 karakter" |
| | P2 | Valid | ≥ 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka | TC-07: password = "Password123" | Diterima, password lolos validasi |
| | P3 | Invalid | Tidak ada huruf besar | TC-08: password = "password | Ditolak. Pesan: "Password harus mengandung huruf besar" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | d1<br>23<br>" | |
| | P4 | Invalid | Tidak ada huruf kecil | TC<br>-<br>09<br>:<br>pa<br>ss<br>wo<br>rd<br>=<br>"P<br>AS<br>S<br>W<br>O<br>R<br>D1<br>23<br>" | Ditolak. Pesan: "Password harus mengandung huruf kecil" |
| | P5 | Invalid | Tidak ada angka | TC-10: password = "Password" | Ditolak. Pesan: "Password harus mengandung angka" |
| | P6 | Invalid | Kosong | TC-11: password = "" (tidak diisi) | Ditolak. Pesan: "Password wajib diisi" |
| Umur | P1 | Invalid | < 17 tahun | TC-12: umur = 10 | Ditolak. Pesan: "Umur minimal 17 tahun" |
| | P2 | Valid | 17-100 tahun | TC-13: umur = 25 | Diterima, verifikasi umur berhasil |
| | P3 | Invalid | > 100 tahun | TC-14: umur | Ditolak. Pesan: |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | = 150 | "Umur maksimal 100 tahun" |
| | P4 | Invalid | Non-numerik | TC-15: umur = "abc" | Ditolak. Pesan: "Umur harus berupa angka" |
| | P5 | Invalid | Kosong | TC-16: umur = "" (tidak diisi) | Ditolak. Pesan: "Umur wajib diisi" |

*Dari 16 partisi tersebut hanya tiga yang valid (satu per field) dan 13 sisanya invalid. Ini wajar, karena jumlah cara sebuah input bisa salah memang lebih banyak daripada cara input itu benar. Semua partisi terwakili oleh minimal satu test case (TC-01 sampai TC-16), sehingga tidak ada partisi yang terlewat.*

**Soal 2: Spesifikasi Form Pemesanan Tiket**

1) Identifikasi partisi. Jumlah Tiket (1-10) memiliki satu partisi valid. Partisi invalidnya adalah kurang dari 1, lebih dari 10, non-numerik, bukan bilangan bulat (misalnya 2.5, karena tiket tidak bisa dipesan pecahan), dan kosong. Kode Promo (5-10 karakter, opsional) perlu diperlakukan berbeda: kosong justru *valid* karena field ini opsional, dan selain itu ada partisi valid 5-10 karakter serta dua partisi invalid, yaitu 1-4 karakter dan lebih dari 10karakter. Tanggal Keberangkatan (format YYYY-MM-DD, minimal hari ini) memiliki satu partisi valid, dan partisi invalid berupa tanggal yang sudah lewat, format salah, tanggal yang tidak ada di kalender (misalnya 30 Februari), serta kosong.

2) Test case per partisi. Dengan asumsi hari ini adalah 2026-10-16, test case-nya sebagai berikut.

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi | Test Case | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Tiket | P1 | Invalid | < 1 (nol atau negatif) | TC-01: jumlah tiket = 0 | Ditolak. Pesan: "Jumlah tiket minimal 1" |
| | P2 | Valid | 1-10 tiket (bilangan bulat) | TC-02: jumlah tiket = 5 | Diterima, pemesanan diproses |
| | P3 | Invalid | > 10 | TC-03: jumlah tiket = 15 | Ditolak. Pesan: "Jumlah tiket maksimal 10" |
| | P4 | Invalid | Non-numerik | TC-04: jumlah tiket = "abc" | Ditolak. Pesan: "Jumlah tiket |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | harus berupa angka" |
| | P5 | Invalid | Bukan bilangan bulat | TC-05: jumlah tiket = 2.5 | Ditolak. Pesan: "Jumlah tiket harus bilangan bulat" |
| | P6 | Invalid | Kosong | TC-06: jumlah tiket = "" | Ditolak. Pesan: "Jumlah tiket wajib diisi" |
| Kode Promo | P1 | Valid | Kosong (field opsional) | TC-07: kode promo = "" (dikosongkan) | Diterima, pemesanan diproses tanpa potongan promo |
| | P2 | Invalid | 1-4 karakter | TC-08: kode promo = "PRO1" (4 karakter) | Ditolak. Pesan: "Kode promo minimal 5 karakter" |
| | P3 | Valid | 5-10 karakter | TC-09: kode promo = "HEMAT2026" (9 karakter) | Diterima, kode promo lolos validasi |
| | P4 | Invalid | > 10 karakter | TC-10: kode promo = "DISKONHEMAT2026" (15 karakter) | Ditolak. Pesan: "Kode promo maksimal 10 karakter" |
| Tanggal Keberangkatan | P1 | Valid | Format YYYY-MM-DD dan tanggal ≥ hari ini | TC-11: tanggal = "2026-10-25" | Diterima, tanggal keberangkatan tersimpan |
| | P2 | Invalid | Format benar, tetapi tanggal sebelum hari ini | TC-12: tanggal = "2026-10-10" | Ditolak. Pesan: "Tanggal keberangkatan tidak boleh sebelum hari |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ini" |
| | P3 | Invalid | Format salah (bukan YYYY-MM-DD) | TC-13: tanggal = "25-10-2026" | Ditolak. Pesan: "Format tanggal harus YYYY-MM-DD" |
| | P4 | Invalid | Format benar, tetapi tanggal tidak ada di kalender | TC-14: tanggal = "2026-02-30" | Ditolak. Pesan: "Tanggal tidak valid" |
| | P5 | Invalid | Kosong | TC-15: tanggal = "" | Ditolak. Pesan: "Tanggal keberangkatan wajib diisi" |

*Catatan: tanggal yang tepat sama dengan hari ini (2026-10-16) termasuk partisi valid karena syaratnya "minimal hari ini", dan nilai ini sebenarnya adalah titik batas yang lebih cocok diuji dengan BVA. Kode promo kosong pada TC-07 dibuat valid karena spesifikasi menyebut field tersebut opsional.*

## BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS

### Soal 3: Spesifikasi Form Pendaftaran Mahasiswa

1) Penentuan boundary value. Untuk setiap field ditentukan batas bawah (min) dan batas atas (max), lalu enam nilai boundary diturunkan dengan selisih terkecil yang masuk akal untuk tipe datanya. Nilai ujian dan semester berupa bilangan bulat sehingga selisihnya 1. IPK umumnya ditulis satu angka di belakang koma, jadi selisihnya saya pakai 0.1 (jika sistem menerima dua desimal, selisihnya menjadi 0.01 dan nilai boundary-nya menyesuaikan).

| Field | Domain Valid | Min | Max | Tipe / Selisih | Nilai Boundary (min-1 ... max+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Ujian | 0 - 100 | 0 | 100 | Bilangan bulat (selisih 1) | -1, 0, 1, 99, 100, 101 |
| IPK | 0.0 - 4.0 | 0.0 | 4.0 | Satu desimal (selisih 0.1) | -0.1, 0.0, 0.1, 3.9, 4.0, 4.1 |
| Semester | 1 - 14 | 1 | 14 | Bilangan bulat (selisih 1) | 0, 1, 2, 13, 14, 15 |

2) Test case BVA. Tabel berikut mengikuti format yang diminta dosen.

| Field | Boundary | Nilai | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Ujian | min-1 | -1 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nilai ujian minimal 0" |
| | min | 0 | Valid | Diterima, nilai ujian tersimpan |
| | min+1 | 1 | Valid | Diterima, nilai ujian tersimpan |
| | max-1 | 99 | Valid | Diterima, nilai ujian tersimpan |
| | max | 100 | Valid | Diterima, nilai ujian tersimpan |
| | max+1 | 101 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nilai ujian maksimal 100" |
| IPK | min-1 | -0.1 | Invalid | Ditolak. Pesan: "IPK minimal 0.0" |
| | min | 0.0 | Valid | Diterima, IPK tersimpan |
| | min+1 | 0.1 | Valid | Diterima, IPK tersimpan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | max-1 | 3.9 | Valid | Diterima, IPK tersimpan |
| | max | 4.0 | Valid | Diterima, IPK tersimpan |
| | max+1 | 4.1 | Invalid | Ditolak. Pesan: "IPK maksimal 4.0" |
| Semester | min-1 | 0 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Semester minimal 1" |
| | min | 1 | Valid | Diterima, semester tersimpan |
| | min+1 | 2 | Valid | Diterima, semester tersimpan |
| | max-1 | 13 | Valid | Diterima, semester tersimpan |
| | max | 14 | Valid | Diterima, semester tersimpan |
| | max+1 | 15 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Semester maksimal 14" |

*Total ada 18 test case (3 field × 6 nilai boundary). Masing-masing field menghasilkan dua test case invalid (min-1 dan max+1) dan empat test case valid.*

**Soal 4: Spesifikasi Form Transfer Bank**

**1)** Penentuan boundary value Nominal Transfer (9 poin). Domain valid nominal adalah Rp10.000 sampai Rp100.000.000, sehingga min = Rp10.000 dan max = Rp100.000.000. Rupiah dihitung sebagai bilangan bulat dengan selisih terkecil Rp1, maka enam nilai boundary-nya adalah Rp9.999 (min-1), Rp10.000 (min), Rp10.001 (min+1), Rp99.999.999 (max-1), Rp100.000.000 (max), dan Rp100.000.001 (max+1).

Biaya admin Rp2.500 bersifat tetap sehingga bukan variabel yang diuji dengan BVA, tetapi ia tetap memengaruhi total saldo yang terdebet. Saldo minimal Rp50.000 saya tafsirkan sebagai sisa saldo yang harus tetap ada setelah transfer dan biaya admin dipotong. Agar aturan saldo tidak mengganggu hasil pengujian nominal, semua test case di bawah diasumsikan dijalankan dengan saldo awal Rp150.000.000. Nilai ini cukup untuk nominal maksimal, karena kebutuhan saldonya Rp100.000.000 + Rp2.500 + Rp50.000 = Rp100.052.500.

**2)** Test case BVA (6 poin).

| Field | Boundary | Nilai | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Transfer | min-1 | Rp9.999 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nominal transfer minimal Rp10.000"; tidak ada saldo yang terdebet |
| | min | Rp10.000 | Valid | Diterima. Transfer berhasil; saldo terdebet Rp12.500 (nominal + admin Rp2.500) |
| | min+1 | Rp10.001 | Valid | Diterima. Transfer berhasil; saldo terdebet Rp12.501 |
| | max-1 | Rp99.999.999 | Valid | Diterima. Transfer berhasil; saldo terdebet Rp100.002.499 |
| | max | Rp100.000.000 | Valid | Diterima. Transfer berhasil; saldo terdebet Rp100.002.500 |
| | max+1 | Rp100.000.001 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nominal transfer maksimal Rp100.000.000"; tidak ada saldo yang terdebet |

Tambahan (pengayaan). Aturan saldo minimal juga memiliki batas yang layak diuji. Pada nominal Rp10.000 dan admin Rp2.500, total debet Rp12.500, sehingga batas saldo awal yang diterima adalah Rp62.500 (sisa tepat Rp50.000). Bagian ini di luar permintaan soal, namun saya sertakan karena kesalahan penggunaan operator (> atau ≥) paling sering muncul di sini.

| ID | Saldo Awal | Nominal | Sisa Saldo | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-S1 | Rp62.499 | Rp10.000 | Rp49.999 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Saldo tidak mencukupi" |
| TC-S2 | Rp62.500 | Rp10.000 | Rp50.000 | Valid | Diterima. Transfer berhasil |
| TC-S3 | Rp62.501 | Rp10.000 | Rp50.001 | Valid | Diterima. Transfer berhasil |

## BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA

### Soal 5: Spesifikasi Form Registrasi Akun

Soal ini menggabungkan kedua teknik pada enam field. Pembagiannya: EP dipakai untuk semua field, BVA dipakai khusus untuk field yang punya rentang (nama, username, password, umur, dan no. telepon), sedangkan email hanya memakai EP karena aturannya berupa format, bukan rentang angka.

1) Equivalence Partitioning untuk setiap field

Beberapa aturan pada soal ini lebih ketat daripada soal sebelumnya, sehingga partisinya bertambah. Username tidak boleh diawali angka, jadi muncul partisi tersendiri. Frasa "huruf dan angka" pada username saya tafsirkan sebagai karakter alfanumerik, yaitu boleh huruf saja atau kombinasi huruf dan angka, selama tidak diawali angka. Nomor telepon dipecah menjadi tiga syarat (jumlah digit, awalan 08, dan hanya berisi digit) agar tiap pelanggaran punya test case sendiri.

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi | Nilai Representatif |
|---|---|---|---|---|
| Nama Lengkap | P1 | Valid | 3-50 karakter | "Budi Santoso" |
| | P2 | Invalid | < 3 karakter | "Jo" (2 karakter) |
| | P3 | Invalid | > 50 karakter | "A" × 51 (panjang 51 karakter) |
| | P4 | Invalid | Kosong | "" |
| Username | P1 | Valid | 5-20 karakter, huruf dan angka, diawali huruf | "budi123" |
| | P2 | Invalid | < 5 karakter | "bud1" (4 karakter) |
| | P3 | Invalid | > 20 karakter | "b" × 21 (panjang 21 karakter) |
| | P4 | Invalid | Diawali angka | "1budi123" |
| | P5 | Invalid | Mengandung karakter selain huruf dan angka | "budi_123" |
| | P6 | Invalid | Kosong | "" |
| Email | P1 | Valid | Format valid (ada nama, @, dan domain) | "budi@example.com" |
| | P2 | Invalid | Tanpa karakter @ | "budiexample.com" |
| | P3 | Invalid | Tanpa domain | "budi@" |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | P4 | Invalid | Tanpa nama sebelum @ | "@example.com" |
| | P5 | Invalid | Kosong | "" |
| Password | P1 | Valid | ≥ 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, dan angka | "Password123" |
| | P2 | Invalid | < 8 karakter | "Abc1234" (7 karakter) |
| | P3 | Invalid | Tidak ada huruf besar | "password123" |
| | P4 | Invalid | Tidak ada huruf kecil | "PASSWORD123" |
| | P5 | Invalid | Tidak ada angka | "Password" |
| | P6 | Invalid | Kosong | "" |
| Umur | P1 | Valid | 17-100 tahun | 25 |
| | P2 | Invalid | < 17 tahun | 10 |
| | P3 | Invalid | > 100 tahun | 150 |
| | P4 | Invalid | Non-numerik | "abc" |
| | P5 | Invalid | Kosong | "" |
| No. Telepon | P1 | Valid | 10-13 digit, diawali 08 | "081234567890" (12 digit) |
| | P2 | Invalid | < 10 digit | "08123456" (8 digit) |
| | P3 | Invalid | > 13 digit | "0812345678901 23" (15 digit) |
| | P4 | Invalid | Tidak diawali 08 | "021234567890" (12 digit) |
| | P5 | Invalid | Mengandung karakter non-digit | "0812345abc90" |
| | P6 | Invalid | Kosong | "" |

2) Boundary Value Analysis untuk field yang memiliki range

Field yang memiliki rentang adalah nama, username, password, umur, dan no. telepon. Password hanya memiliki batas bawah (minimal 8 karakter) sehingga nilai boundary yang diuji hanya tiga, yaitu 7, 8, dan 9 karakter, sama seperti contoh pada slide. Pada pengujian batas ini, nilai yang dipakai tetap memenuhi aturan lain (misalnya password 8 karakter tetap memuat huruf besar, huruf kecil, dan angka) supaya yang diuji murni panjangnya.

| Field | Domain Valid | Nilai Boundary (panjang / nilai) |
|---|---|---|
| Nama Lengkap | 3 - 50 karakter | 2, 3, 4, 49, 50, 51 |
| Username | 5 - 20 karakter | 4, 5, 6, 19, 20, 21 |
| Password | minimal 8 karakter (tanpa batas atas) | 7, 8, 9 |
| Umur | 17 - 100 tahun | 16, 17, 18, 99, 100, 101 |
| No. Telepon | 10 - 13 digit | 9, 10, 11, 12, 13, 14 |

| Field | Boundary | Nilai | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|
| Nama Lengkap | min-1 | "Jo" | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nama minimal 3 karakter" |
| | min | "Joe" | Valid | Diterima |
| | min+1 | "Jono" | Valid | Diterima |
| | max-1 | "A" × 49 (panjang 49 karakter) | Valid | Diterima |
| | max | "A" × 50 (panjang 50 karakter) | Valid | Diterima |
| | max+1 | "A" × 51 (panjang 51 karakter) | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nama maksimal 50 karakter" |
| Username | min-1 | "bud1" | Invalid | Ditolak. Pesan: "Username minimal 5 karakter" |
| | min | "budi1" | Valid | Diterima |
| | min+1 | "budi12" | Valid | Diterima |
| | max-1 | "b" × 19 (panjang 19 karakter) | Valid | Diterima |
| | max | "b" × 20 (panjang 20 karakter) | Valid | Diterima |
| | max+1 | "b" × 21 (panjang 21 karakter) | Invalid | Ditolak. Pesan: "Username maksimal 20 karakter" |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Password | min-1 | "Abcde12" | Invalid | Ditolak. Pesan: "Password minimal 8 karakter" |
| | min | "Abcdef12" | Valid | Diterima |
| | min+1 | "Abcdefg12" | Valid | Diterima |
| Umur | min-1 | 16 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Umur minimal 17 tahun" |
| | min | 17 | Valid | Diterima |
| | min+1 | 18 | Valid | Diterima |
| | max-1 | 99 | Valid | Diterima |
| | max | 100 | Valid | Diterima |
| | max+1 | 101 | Invalid | Ditolak. Pesan: "Umur maksimal 100 tahun" |
| No. Telepon | min-1 | "081234567" | Invalid | Ditolak. Pesan: "No. telepon minimal 10 digit" |
| | min | "0812345678" | Valid | Diterima |
| | min+1 | "08123456789" | Valid | Diterima |
| | max-1 | "081234567890" | Valid | Diterima |
| | max | "0812345678901" | Valid | Diterima |
| | max+1 | "08123456789012" | Invalid | Ditolak. Pesan: "No. telepon maksimal 13 digit" |

3) Test case lengkap

Test case berikut menggabungkan hasil EP dan BVA di atas dan berjumlah 47 test case (syarat minimal 20). Seluruh test case memakai data dasar yang valid, yaitu: Nama "Budi Santoso", username "budi123", email "budi@example.com", password "Password123", umur 25, no. telepon "081234567890". Pada tiap baris hanya field yang tercantum di kolom Data Input yang diganti. Nilai representatif EP untuk umur (10 dan 150) tetap dicantumkan di samping nilai BVA-nya (16 dan 101) sesuai pola kombinasi pada slide.

| ID | Field | Teknik | Skenario | Data Input | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-01 | Semua field | EP | Semua partisi valid | Nama "Budi Santoso", username "budi123", email "budi@example.com", password "Password123", umur 25, no. telepon "081234567890" | Registrasi berhasil |
| TC-02 | Nama | EP | Kosong | nama = "" | Ditolak: "Nama lengkap wajib diisi" |
| TC-03 | Nama | BVA | min-1 (2 karakter) | nama = "Jo" | Ditolak: "Nama minimal 3 karakter" |
| TC-04 | Nama | BVA | min (3 karakter) | nama = "Joe" | Registrasi berhasil |
| TC-05 | Nama | BVA | min+1 (4 karakter) | nama = "Jono" | Registrasi berhasil |
| TC-06 | Nama | BVA | max-1 (49 karakter) | nama = "A" × 49 (panjang 49 karakter) | Registrasi berhasil |
| TC-07 | Nama | BVA | max (50 karakter) | nama = "A" × 50 (panjang 50 karakter) | Registrasi berhasil |
| TC-08 | Nama | BVA | max+1 (51 karakter) | nama = "A" × 51 (panjang 51 karakter) | Ditolak: "Nama maksimal 50 karakter" |
| TC-09 | Username | EP | Kosong | username = "" | Ditolak: "Username wajib diisi" |
| TC-10 | Username | BVA | min-1 (4 karakter) | username = "bud1" | Ditolak: "Username minimal 5 karakter" |
| TC-11 | Username | BVA | min (5 karakter) | username = "budi1" | Registrasi berhasil |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-12 | Username | BVA | min+1 (6 karakter) | username = "budi12" | Registrasi berhasil |
| TC-13 | Username | BVA | max-1 (19 karakter) | username = "b" × 19 (panjang 19 karakter) | Registrasi berhasil |
| TC-14 | Username | BVA | max (20 karakter) | username = "b" × 20 (panjang 20 karakter) | Registrasi berhasil |
| TC-15 | Username | BVA | max+1 (21 karakter) | username = "b" × 21 (panjang 21 karakter) | Ditolak: "Username maksimal 20 karakter" |
| TC-16 | Username | EP | Diawali angka | username = "1budi123" | Ditolak: "Username tidak boleh diawali angka" |
| TC-17 | Username | EP | Karakter spesial | username = "budi_123" | Ditolak: "Username hanya boleh huruf dan angka" |
| TC-18 | Email | EP | Tanpa @ | email = "budiexample.com" | Ditolak: "Format email tidak valid" |
| TC-19 | Email | EP | Tanpa domain | email = "budi@" | Ditolak: "Format email tidak valid" |
| TC-20 | Email | EP | Tanpa nama sebelum @ | email = "@example.com" | Ditolak: "Format email tidak valid" |
| TC-21 | Email | EP | Kosong | email = "" | Ditolak: "Email wajib diisi" |
| TC-22 | Password | BVA | min-1 (7 karakter) | password = "Abcde12" | Ditolak: "Password minimal 8 karakter" |
| TC-23 | Password | BVA | min (8 karakter) | password = "Abcdef12" | Registrasi berhasil |
| TC-24 | Password | BVA | min+1 (9 karakter) | password = "Abcdefg12" | Registrasi berhasil |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-25 | Password | EP | Tanpa huruf besar | password = "password123" | Ditolak: "Password harus mengandung huruf besar" |
| TC-26 | Password | EP | Tanpa huruf kecil | password = "PASSWORD123" | Ditolak: "Password harus mengandung huruf kecil" |
| TC-27 | Password | EP | Tanpa angka | password = "Password" | Ditolak: "Password harus mengandung angka" |
| TC-28 | Password | EP | Kosong | password = "" | Ditolak: "Password wajib diisi" |
| TC-29 | Umur | EP | Invalid < 17 | umur = 10 | Ditolak: "Umur minimal 17 tahun" |
| TC-30 | Umur | BVA | min-1 | umur = 16 | Ditolak: "Umur minimal 17 tahun" |
| TC-31 | Umur | BVA | min | umur = 17 | Registrasi berhasil |
| TC-32 | Umur | BVA | min+1 | umur = 18 | Registrasi berhasil |
| TC-33 | Umur | BVA | max-1 | umur = 99 | Registrasi berhasil |
| TC-34 | Umur | BVA | max | umur = 100 | Registrasi berhasil |
| TC-35 | Umur | BVA | max+1 | umur = 101 | Ditolak: "Umur maksimal 100 tahun" |
| TC-36 | Umur | EP | Invalid > 100 | umur = 150 | Ditolak: "Umur maksimal 100 tahun" |
| TC-37 | Umur | EP | Non-numerik | umur = "abc" | Ditolak: "Umur harus berupa angka" |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-38 | Umur | EP | Kosong | umur = "" | Ditolak: "Umur wajib diisi" |

| ID | Field | Teknik | Skenario | Data Input | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-39 | No. Telepon | BVA | min-1 (9 digit) | telepon = "081234567" | Ditolak: "No. telepon minimal 10 digit" |
| TC-40 | No. Telepon | BVA | min (10 digit) | telepon = "0812345678" | Registrasi berhasil |
| TC-41 | No. Telepon | BVA | min+1 (11 digit) | telepon = "08123456789" | Registrasi berhasil |
| TC-42 | No. Telepon | BVA | max-1 (12 digit) | telepon = "081234567890" | Registrasi berhasil |
| TC-43 | No. Telepon | BVA | max (13 digit) | telepon = "0812345678901" | Registrasi berhasil |
| TC-44 | No. Telepon | BVA | max+1 (14 digit) | telepon = "08123456789012" | Ditolak: "No. telepon maksimal 13 digit" |
| TC-45 | No. Telepon | EP | Tidak diawali 08 | telepon = "021234567890" | Ditolak: "No. telepon harus diawali 08" |
| TC-46 | No. Telepon | EP | Karakter non-digit | telepon = "0812345abc90" | Ditolak: "No. telepon hanya boleh berisi angka" |
| TC-47 | No. Telepon | EP | Kosong | telepon = "" | Ditolak: "No. telepon wajib diisi" |

*Ringkasan: 20 test case berbasis EP dan 27 test case berbasis BVA. Setiap partisi pada tabel EP (26 partisi invalid dan 6 partisi valid) tercakup, baik secara langsung maupun lewat nilai boundary yang berada pada partisi yang sama.*

## BAGIAN D: API TESTING

### Soal 6: POST /api/v1/products

**1)** Rancangan test case (10 poin). Dari spesifikasi API ada empat field request body dan tiga kemungkinan status response. Test case dirancang dengan prinsip yang sama seperti pada form: tiap test case mengubah satu hal saja dan sisanya valid. Enam test case pertama mengikuti format dosen, lalu saya tambahkan test case batas (BVA) dan kasus invalid lain supaya cakupannya lebih lengkap.

**2)** Request body dan expected response (5 poin). Semua request memakai header `Content-Type: application/json` dan `Authorization: Bearer <token_valid>`, kecuali test case unauthorized yang tokennya sengaja diganti atau dihilangkan. Spesifikasi hanya menetapkan status code, jadi format body response (kunci *message*, *data*, *error*) adalah asumsi saya.

A. Test case sesuai format yang diminta

| No | Test Case | Request Body | Expected Status | Expected Response |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valid request | `{"name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 25, "category": "electronics"}` | 201 Created | `{"message": "Product created successfully", "data": {"id": 101, "name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 25, "category": "electronics"}}` |
| 2 | Name < 3 karakter | `{"name": "AB", "price": 50000, "stock": 10, "category": "electronics"}` | 400 Bad Request | `{"error": "Bad Request", "message": "Name must be between 3 and 100 characters"}` |
| 3 | Price < 1000 | `{"name": "Kaos Polos", "price": 999, "stock": 10, "category": "clothing"}` | 400 Bad Request | `{"error": "Bad Request", "message": "Price must be between 1000 and 10000000"}` |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Stock > 1000 | `{"name": "Roti Tawar", "price": 15000, "stock": 1001, "category": "food"}` | 400 Bad Request | `{"error": "Bad Request", "message": "Stock must be between 0 and 1000"}` |
| 5 | Category invalid | `{"name": "Meja Belajar", "price": 350000, "stock": 5, "category": "furniture"}` | 400 Bad Request | `{"error": "Bad Request", "message": "Category must be one of: electronics, clothing, food"}` |
| 6 | Unauthorized (token tidak valid) | `{"name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 25, "category": "electronics"}` | 401 Unauthorized | `{"error": "Unauthorized", "message": "Invalid or missing token"}` |

B. Test case tambahan (BVA dan kasus invalid lain)

| No | Test Case | Request Body | Expected Status | Expected Response |
|---|---|---|---|---|
| b | Name tepat 3 karakter (BVA min) | `{"name": "Pen", "price": 5000, "stock": 100, "category": "electronics"}` | 201 Created | `{"message": "Product created successfully", "data": {"id": 102, "name": "Pen", "price": 5000, "stock": 100, "category": "electronics"}}` |
| 8 | Name 101 karakter (BVA max+1) | `{"name": "A" × 101, "price": 50000, "stock": 10, "category": "food"}` | 400 Bad Request | `{"error": "Bad Request", "message": "Name must be between 3 and 100 characters"}` |

| 9 | Price tepat 1000 (BVA min) | {"name": "Permen", "price": 1000, "stock": 500, "category": "food"} | 201 Created | {"message": "Product created successfully", "data": {"id": 103, "name": "Permen", "price": 1000, "stock": 500, "category": "food"}} |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Price 10000001 (BVA max+1) | {"name": "Mobil Mainan", "price": 10000001, "stock": 5, "category": "electronics"} | 400 Bad Request | {"error": "Bad Request", "message": "Price must be between 1000 and 10000000"} |
| 11 | Stock = 0 (BVA min) | {"name": "Jaket Hoodie", "price": 250000, "stock": 0, "category": "clothing"} | 201 Created | {"message": "Product created successfully", "data": {"id": 104, "name": "Jaket Hoodie", "price": 250000, "stock": 0, "category": "clothing"}} |
| 12 | Stock = -1 (BVA min-1) | {"name": "Jaket Hoodie", "price": 250000, "stock": -1, "category": "clothing"} | 400 Bad Request | {"error": "Bad Request", "message": "Stock must be between 0 and 1000"} |
| 13 | Stock bukan integer (10.5) | {"name": "Biskuit", "price": 12000, "stock": 10.5, "category": "food"} | 400 Bad Request | {"error": "Bad Request", "message": "Stock must be an integer"} |

| No | Test Case | Request Body | Expected Status | Expected Response |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Price bukan number | {"name": "Kemeja", "price": | 400 Bad Request | {"error": "Bad Request", "message": |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (string) | `"murah", "stock": 10, "category": "clothing"}` | | `"Price must be a number"}` |
| 15 | Field category tidak dikirim | `{"name": "Keyboard", "price": 150000, "stock": 20}` | 400 Bad Request | `{"error": "Bad Request", "message": "Category is required"}` |
| 16 | Header Authorization tidak dikirim | `{"name": "Laptop Gaming", "price": 15000000, "stock": 25, "category": "electronics"}` | 401 Unauthorized | `{"error": "Unauthorized", "message": "Invalid or missing token"}` |

*Pada test case nomor 8,* `"A" × 101` *hanya penulisan singkat untuk string berisi 101 huruf A (pada Postman diisi string aslinya). Total ada 16 test case. Untuk kasus unauthorized, urutan pengecekan yang saya harapkan adalah autentikasi lebih dulu daripada validasi body, sehingga request dengan token salah akan selalu mendapat 401 walaupun body-nya juga bermasalah. Test case dengan nilai batas (Name 3 karakter, Price 1000, Stock 0) diharapkan berstatus 201 karena masih berada di dalam domain valid.*

## BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU

### Soal 7: Form Pendaftaran Online

Soal bonus ini meminta dokumen test case lengkap dalam bentuk tabel. Untuk field tanggal lahir, aturan "umur minimal 17 tahun" diterjemahkan menjadi batas tanggal: dengan tanggal acuan 2026-10-16, orang yang lahir pada 2009-10-16 tepat berumur 17 tahun dan diterima, sedangkan yang lahir sehari sesudahnya (2009-10-17) belum genap 17 tahun dan ditolak. Konfirmasi password tidak memiliki rentang sehingga hanya memakai EP. Perbedaan huruf besar dan kecil dianggap bermakna pada password.

**1) Equivalence Partitioning untuk setiap field (3 poin)**

| Field | Partisi | Kategori | Range/Kondisi | Nilai Representatif |
|---|---|---|---|---|
| Nama | P1 | Valid | 3-100 karakter | "Siti Aminah" |
| | P2 | Invalid | < 3 karakter | "Si" (2 karakter) |
| | P3 | Invalid | > 100 karakter | "A" × 101 (panjang 101 karakter) |
| | P4 | Invalid | Kosong | "" |
| Email | P1 | Valid | Format valid | "siti@example.com" |
| | P2 | Invalid | Tanpa @ | "sitiexample.com" |
| | P3 | Invalid | Tanpa domain | "siti@" |
| | P4 | Invalid | Tanpa nama sebelum @ | "@example.com" |
| | P5 | Invalid | Kosong | "" |
| No. HP | P1 | Valid | 10-13 digit, diawali 08 | "081234567890" |
| | P2 | Invalid | < 10 digit | "08123456" (8 digit) |
| | P3 | Invalid | > 13 digit | "0812345678901 23" (15 digit) |
| | P4 | Invalid | Tidak diawali 08 | "021234567890" |
| | P5 | Invalid | Mengandung non-digit | "0812345abc90" |
| | P6 | Invalid | Kosong | "" |
| Tanggal Lahir | P1 | Valid | Format YYYY-MM-DD dan umur ≥ 17 tahun | "2000-05-20" |
| | P2 | Invalid | Format benar, umur < 17 tahun | "2015-05-20" |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | P3 | Invalid | Format salah | "20-05-2000" |
| | P4 | Invalid | Tanggal tidak ada di kalender | "2000-02-30" |
| | P5 | Invalid | Tanggal di masa depan | "2030-01-01" |
| | P6 | Invalid | Kosong | "" |
| Password | P1 | Valid | ≥ 8 karakter, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol | "Password123!" |
| | P2 | Invalid | < 8 karakter | "Abc12!" (6 karakter) |
| | P3 | Invalid | Tanpa huruf besar | "password123!" |
| | P4 | Invalid | Tanpa huruf kecil | "PASSWORD123!" |
| | P5 | Invalid | Tanpa angka | "Password!!" |
| | P6 | Invalid | Tanpa simbol | "Password123" |
| | P7 | Invalid | Kosong | "" |
| Konfirmasi Password | P1 | Valid | Sama persis dengan password | "Password123!" (password = "Password123!") |
| | P2 | Invalid | Berbeda dengan password | "Password321!" |
| | P3 | Invalid | Beda huruf besar/kecil saja | "password123!" |
| | P4 | Invalid | Kosong (password terisi) | "" |

**2)** Boundary Value Analysis untuk field yang memiliki range (3 poin)

Field yang punya batas adalah nama, no. HP, tanggal lahir (batas umur), dan password (hanya batas bawah). Tanggal lahir memiliki batas bawah umur saja, jadi nilai yang diuji adalah min-1, min, dan min+1 dalam satuan hari. Pada password, nilai boundary tetap memuat huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.

| Field | Domain Valid | Nilai Boundary |
|---|---|---|
| Nama | 3 - 100 karakter | 2, 3, 4, 99, 100, 101 |
| No. HP | 10 - 13 digit | 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| Tanggal Lahir | umur minimal 17 tahun (batas: lahir tepat 17 tahun lalu) | umur 17 tahun kurang 1 hari, tepat 17 tahun, 17 tahun lebih 1 hari |
| Password | minimal 8 karakter (tanpa batas atas) | 7, 8, 9 |

| Field | Boundary | Nilai | Kategori | Expected Output |
|---|---|---|---|---|
| Nama | min-1 | "Si" | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nama minimal 3 karakter" |
| | min | "Sri" | Valid | Diterima |
| | min+1 | "Sita" | Valid | Diterima |
| | max-1 | "A" × 99 (panjang 99 karakter) | Valid | Diterima |
| | max | "A" × 100 (panjang 100 karakter) | Valid | Diterima |
| | max+1 | "A" × 101 (panjang 101 karakter) | Invalid | Ditolak. Pesan: "Nama maksimal 100 karakter" |
| No. HP | min-1 | "081234567" | Invalid | Ditolak. Pesan: "No. HP minimal 10 digit" |
| | min | "0812345678" | Valid | Diterima |
| | min+1 | "08123456789" | Valid | Diterima |
| | max-1 | "081234567890" | Valid | Diterima |
| | max | "0812345678901" | Valid | Diterima |
| | max+1 | "08123456789012" | Invalid | Ditolak. Pesan: "No. HP maksimal 13 digit" |
| Tanggal Lahir | min-1 | "2009-10-17" (umur 16 tahun 364 hari) | Invalid | Ditolak: "Umur minimal 17 tahun" |
| | min | "2009-10-16" (tepat 17 tahun) | Valid | Diterima |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | min+1 | "2009-10-15" (17 tahun 1 hari) | Valid | Diterima |
| Password | min-1 | "Abcde1!" | Invalid | Ditolak: "Password minimal 8 karakter" |
| | min | "Abcdef1!" | Valid | Diterima |
| | min+1 | "Abcdefg1!" | Valid | Diterima |

**3)** Test case lengkap (4 poin)

Berikut 40 test case (syarat minimal 25). Data dasar yang valid: nama "Siti Aminah", email "siti@example.com", no. HP "081234567890", tgl lahir "2000-05-20", password "Password123!", konfirmasi "Password123!". Pada setiap baris hanya field yang disebut pada Data Input yang diubah. Untuk test case password, kolom konfirmasi ikut disamakan agar kegagalan tidak tercampur dengan aturan konfirmasi.

| ID | Field | Teknik | Skenario | Data Input | Expected Output |
|---|---|---|---|---|---|
| BNS-01 | Semua field | EP | Semua partisi valid | nama "Siti Aminah", email "siti@example.com", no. HP "081234567890", tgl lahir "2000-05-20", password "Password123!", konfirmasi "Password123!" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-02 | Nama | EP | Kosong | nama = "" | Ditolak: "Nama wajib diisi" |
| BNS-03 | Nama | BVA | min-1 (2 karakter) | nama = "Si" | Ditolak: "Nama minimal 3 karakter" |
| BNS-04 | Nama | BVA | min (3 karakter) | nama = "Sri" | Pendaftaran berhasil |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BNS-05 | Nama | BVA | min+1 (4 karakter) | nama = "Sita" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-06 | Nama | BVA | max-1 (99 karakter) | nama = "A" × 99 (panjang 99 karakter) | Pendaftaran berhasil |
| BNS-07 | Nama | BVA | max (100 karakter) | nama = "A" × 100 (panjang 100 karakter) | Pendaftaran berhasil |
| BNS-08 | Nama | BVA | max+1 (101 karakter) | nama = "A" × 101 (panjang 101 karakter) | Ditolak: "Nama maksimal 100 karakter" |
| BNS-09 | Email | EP | Tanpa @ | email = "sitiexample.com" | Ditolak: "Format email tidak valid" |
| BNS-10 | Email | EP | Tanpa domain | email = "siti@" | Ditolak: "Format email tidak valid" |
| BNS-11 | Email | EP | Tanpa nama sebelum @ | email = "@example.com" | Ditolak: "Format email tidak valid" |
| BNS-12 | Email | EP | Kosong | email = "" | Ditolak: "Email wajib diisi" |
| **ID** | **Field** | **Teknik** | **Skenario** | **Data Input** | **Expected Output** |
| BNS-13 | No. HP | BVA | min-1 (9 digit) | hp = "081234567" | Ditolak: "No. HP minimal 10 digit" |
| BNS-14 | No. HP | BVA | min (10 digit) | hp = "0812345678" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-15 | No. HP | BVA | min+1 (11 digit) | hp = "08123456789" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-16 | No. HP | BVA | max-1 (12 digit) | hp = "081234567890" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-17 | No. HP | BVA | max (13 digit) | hp = "0812345678901" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-18 | No. HP | BVA | max+1 (14 digit) | hp = "08123456789012" | Ditolak: "No. HP maksimal 13 digit" |
| BNS- | No. HP | EP | Tidak diawali | hp = "021234567890" | Ditolak: "No. HP harus |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | 08 | | diawali 08" |
| BNS-20 | No. HP | EP | Karakter non-digit | hp = "0812345abc90" | Ditolak: "No. HP hanya boleh berisi angka" |
| BNS-21 | No. HP | EP | Kosong | hp = "" | Ditolak: "No. HP wajib diisi" |
| BNS-22 | Tgl Lahir | BVA | min-1 (kurang 1 hari dari 17 th) | tgl_lahir = "2009-10-17" | Ditolak: "Umur minimal 17 tahun" |
| BNS-23 | Tgl Lahir | BVA | min (tepat 17 th) | tgl_lahir = "2009-10-16" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-24 | Tgl Lahir | BVA | min+1 (17 th lebih 1 hari) | tgl_lahir = "2009-10-15" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-25 | Tgl Lahir | EP | Format salah | tgl_lahir = "20-05-2000" | Ditolak: "Format tanggal harus YYYY-MM-DD" |
| BNS-26 | Tgl Lahir | EP | Tanggal tidak ada | tgl_lahir = "2000-02-30" | Ditolak: "Tanggal lahir tidak valid" |
| BNS-27 | Tgl Lahir | EP | Tanggal masa depan | tgl_lahir = "2030-01-01" | Ditolak: "Tanggal lahir tidak boleh di masa depan" |
| BNS-28 | Tgl Lahir | EP | Kosong | tgl_lahir = "" | Ditolak: "Tanggal lahir wajib diisi" |
| BNS-29 | Password | BVA | min-1 (7 karakter) | password = konfirmasi = "Abcde1!" | Ditolak: "Password minimal 8 karakter" |
| BNS-30 | Password | BVA | min (8 karakter) | password = konfirmasi = "Abcdef1!" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-31 | Password | BVA | min+1 (9 karakter) | password = konfirmasi = "Abcdefg1!" | Pendaftaran berhasil |
| BNS-32 | Password | EP | Tanpa huruf besar | password = konfirmasi = "password123!" | Ditolak: "Password harus mengandung |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | huruf besar" |
| BNS-33 | Password | EP | Tanpa huruf kecil | password = konfirmasi = "PASSWORD123!" | Ditolak: "Password harus mengandung huruf kecil" |
| BNS-34 | Password | EP | Tanpa angka | password = konfirmasi = "Password!!" | Ditolak: "Password harus mengandung angka" |
| BNS-35 | Password | EP | Tanpa simbol | password = konfirmasi = "Password123" | Ditolak: "Password harus mengandung simbol" |
| BNS-36 | Password | EP | Kosong | password = konfirmasi = "" | Ditolak: "Password wajib diisi" |
| BNS-37 | Konfirmasi | EP | Berbeda dengan password | konfirmasi = "Password321!" | Ditolak: "Konfirmasi password tidak sama" |
| BNS-38 | Konfirmasi | EP | Beda kapitalisasi | konfirmasi = "password123!" | Ditolak: "Konfirmasi password tidak sama" |
| BNS-39 | Konfirmasi | EP | Kosong | konfirmasi = "" | Ditolak: "Konfirmasi password wajib diisi" |
| BNS-40 | Semua field | EP | Semua field dikosongkan | Semua field kosong, lalu tekan Daftar | Ditolak: setiap field menampilkan pesan wajib diisi |

**Output dan unggahan ke GitHub**

Dokumen test case di atas sudah berbentuk tabel. Untuk bagian unggah ke GitHub, saya menyiapkan berkas `README.md` yang berisi tabel test case Soal 7 sehingga bisa langsung dipush ke repository. Langkahnya: buat repository baru, misalnya `blackbox-testing-pertemuan5`, lalu jalankan `git init`, `git add README.md`, `git commit -m "Tambah test case form pendaftaran online"`, `git remote add origin <url-repo>`, dan `git push -u origin main`.

Link repository GitHub: https://github.com/MelaniePriatna24/Tugas-Melanie/tree/main/Tugas/Tugas05

## Penutup

Secara keseluruhan, EP dan BVA saling melengkapi. EP menjaga agar setiap jenis kesalahan input terwakili dengan jumlah test case yang tetap efisien, sedangkan BVA memeriksa titik rawan di sekitar batas. Kedua teknik ini hanya bergantung pada spesifikasi, sehingga cocok dijalankan oleh QA atau pengguna tanpa perlu membaca kode, dan hasilnya dapat dimasukkan ke pipeline CI/CD seperti yang dibahas pada materi.